



C++專題 二十一點

資工1B 第21組

林宥均, 謝少庭, 吳鉅彥

遊戲簡介

遊戲為鋪克牌中的其中之一: 二十一點, 以賭虛擬金的方式執行, 操作開始玩家有 \$1000, 並選擇要賭多少, 在開始執行遊戲。





物件說明

物件:鋪克牌

鋪克牌將會有兩個值, 花色以及數字

起始值將會設為生成的隨機數 (花色:1-4, 數字:1-13)

包括至少三個功能, 一個回傳此鋪克牌的花色及數字的string值

另一個生成隨機數, 和取得被封裝的值數

```
class PokerCard {  
private:  
    int suits; // 1 = clubs, 2 = diamonds, 3 = hearts, 4 = spades  
    int value; // from 1 to 13  
public:  
    PokerCard();  
    PokerCard(int,int);  
  
    void setSuits(int);  
    int getSuits()const;  
    void setValue(int);  
    int getValue()const;  
  
    void print()const;  
};
```

物件:莊家,玩家

莊家物件將會有兩個值,一個為手中現有卡牌的數量,以及

另一個值專門存放卡牌(使用vector)

功能會有抽卡,清除卡牌,取得手中卡牌總數相加

玩家和莊家一樣,只多了金錢值和玩家操作功能

金錢起始值為1000\$,低於0就結束遊戲

每贏一次x2, 中21點x3, 輸不還賭的錢

```
class Player {  
private:  
    vector<PokerCard> deck;  
    int cardAmount;  
    int cash;  
public:  
    Player();  
  
    void setCash(int);  
    void addCash(int);  
    int getCash()const;  
  
    void resetDeck();  
    void drawCard(int);  
  
    vector<PokerCard> getDeck();  
    int getDeckValue();  
};
```


A top-down view of a green felt casino table. In the top left corner, there is a stack of playing cards with a blue and white geometric pattern on the back. To the right of the cards are several poker chips: two red chips with white and red patterns, one blue chip with a yellow and blue pattern, and two green chips with white and green patterns. In the bottom right corner, there are three red dice showing different faces. The text "流程說明" is centered on the table.

流程說明

遊戲流程

使用者先輸入要賭的錢數量

莊家和玩家個先得兩張

玩家能輸入兩個值，分別為HIT(抽)和STAND(停)

當玩家選擇停止或是抽超過21點，就換關莊家

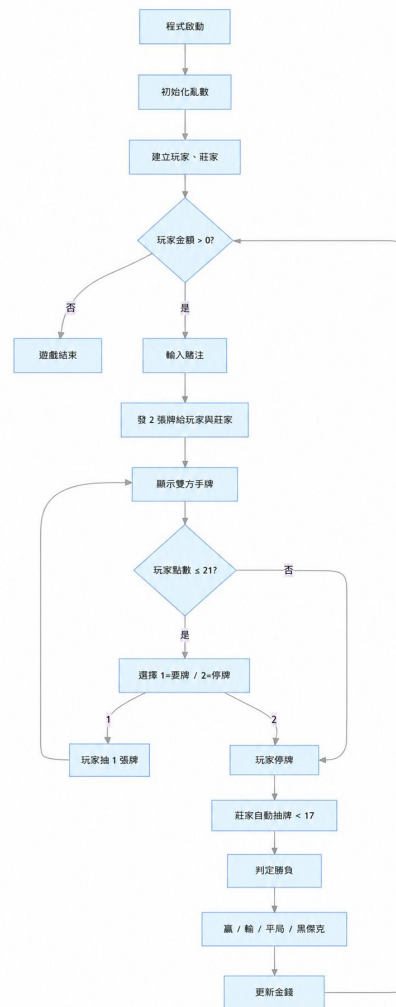
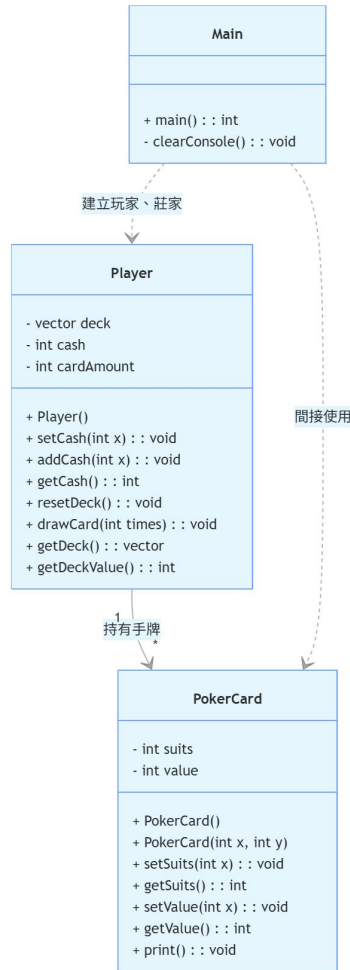
莊家抽直到值有17或超過才停止

如果玩家超過莊家抽的點數，算贏

並依開始賭的錢來計算結果

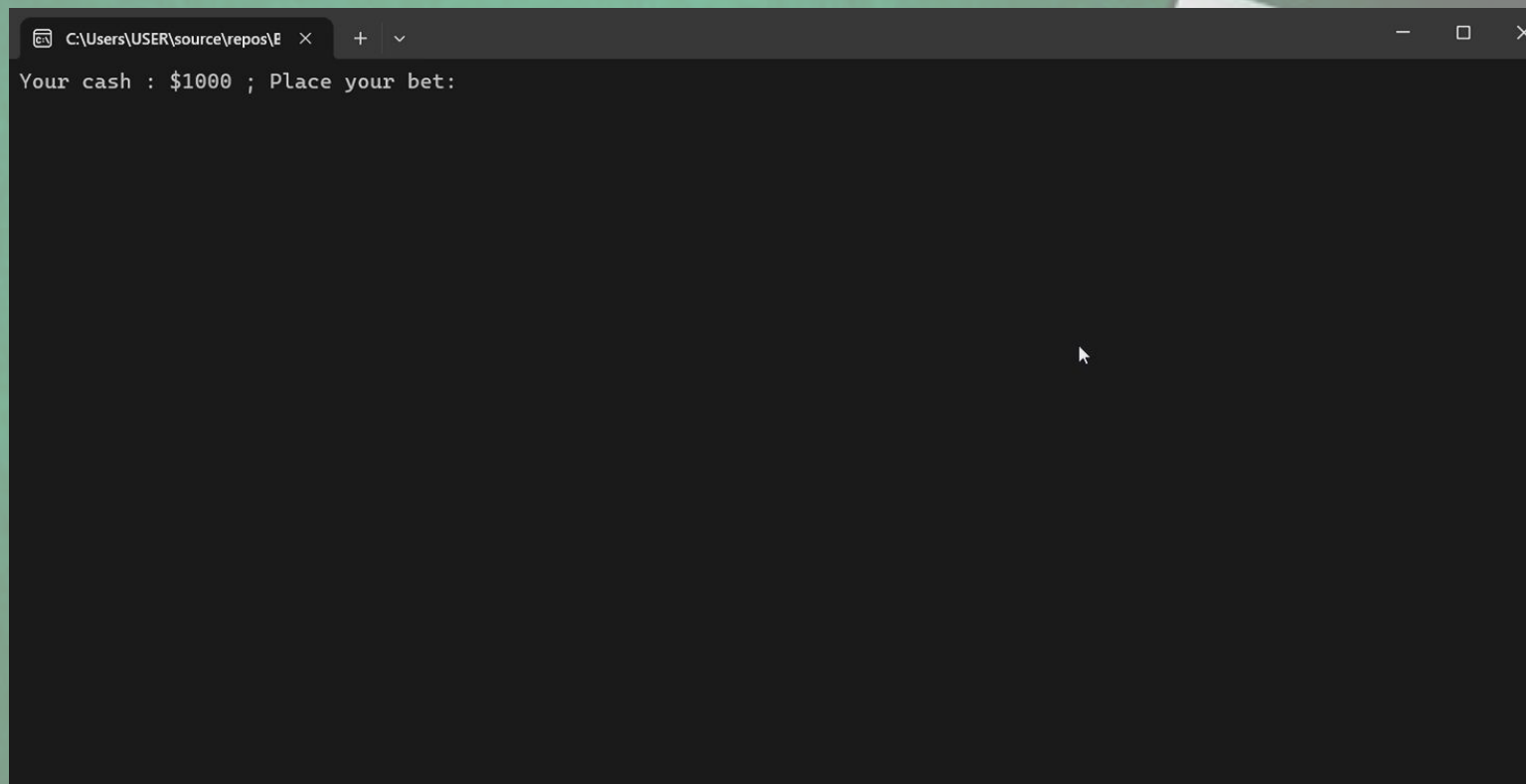
最後回到起始點，除非玩家金錢值為0，結束遊戲





遊戲流程

金額輸入



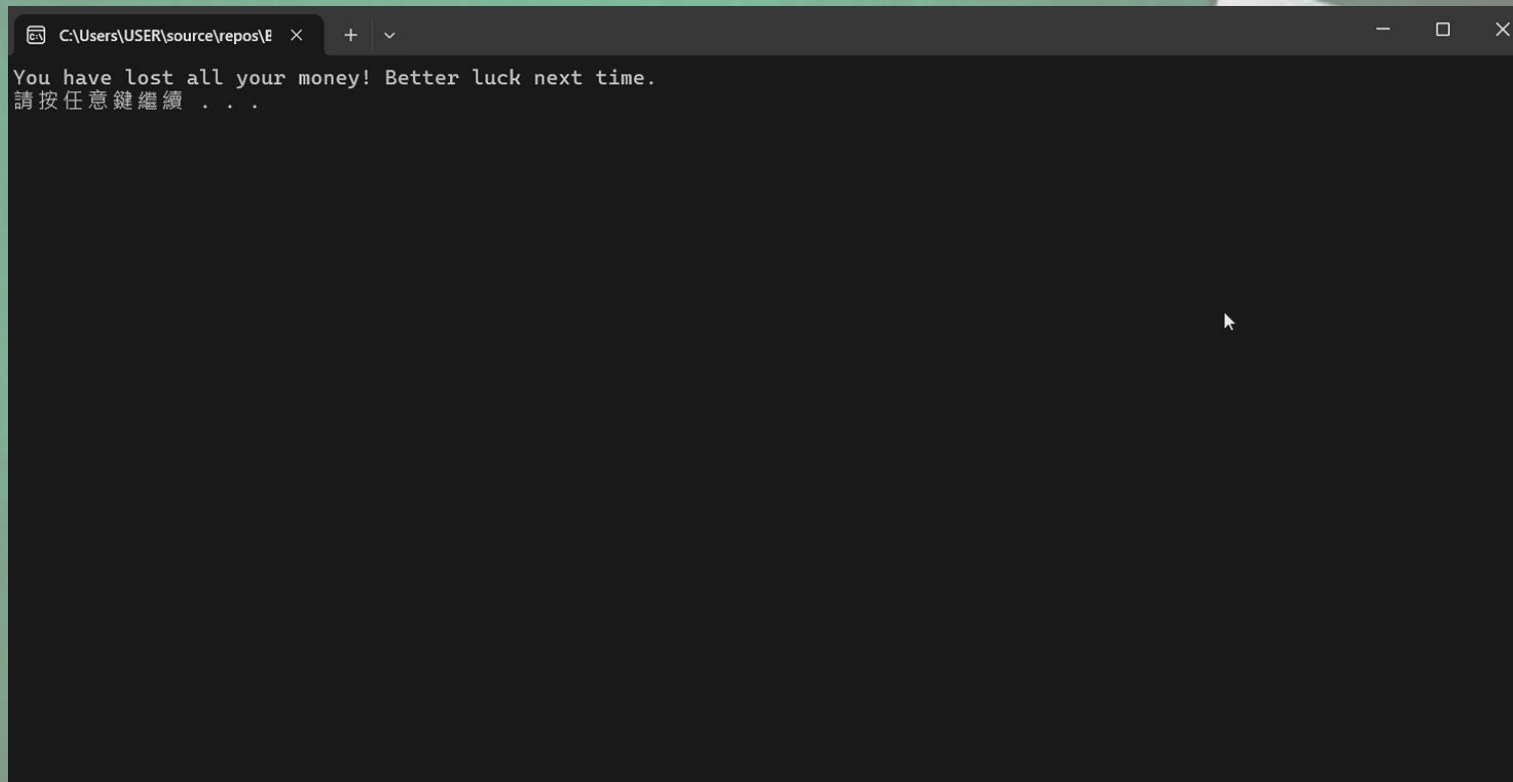
遊戲流程

遊戲preview

```
C:\Users\USER\source\repos\E  x  +  v
Your bet is 10
Your deck:
    Diamonds  13      Cubes  4
Total Value: 14
-----
Dealer's deck:
    Hearts  2   Diamonds  8
Total Value: 10
Input 1 to hit, input 2 to stand:
```

遊戲流程

結束的畫面





GITHUB說明

網址: <https://github.com/snowyklttyalt-png/Blackjack-Project>

檔案結構

 snowyklttyalt-png	Update README.md	a08487e · 22 minutes ago	 7 Commits
 Blackjack Project	加入專案檔案。	2 weeks ago	
 .gitattributes	新增 .gitattributes、.gitignore 和 README.md。	2 weeks ago	
 .gitignore	新增 .gitattributes、.gitignore 和 README.md。	2 weeks ago	
 Blackjack Project.slnx	加入專案檔案。	2 weeks ago	
 README.md	Update README.md	22 minutes ago	

Name	Last commit message	Last commit date
 ..		
 Blackjack Project.vcxproj	加入專案檔案。	2 weeks ago
 Blackjack Project.vcxproj.filters	加入專案檔案。	2 weeks ago
 Card.cpp	加入專案檔案。	2 weeks ago
 Card.h	加入專案檔案。	2 weeks ago
 Main.cpp	加入專案檔案。	2 weeks ago
 Player.cpp	加入專案檔案。	2 weeks ago
 Player.h	加入專案檔案。	2 weeks ago

readme

README

Project: Blackjack (專題: 二十一點)

資工1B 第21組

組員: 林宥均, 謝少庭, 吳鉅彥

程式介紹:

遊戲為鋪克牌中的其中之一: 二十一點, 以賭虛擬金的方式執行, 操作開始玩家有\$1000, 並選擇要賭多少, 在開始執行遊戲。

玩家能輸入兩個值, 分別為HIT(抽)和STAND(停)

當玩家選擇停止或是抽超過21點, 就換莊家抽

莊家抽直到值有17或超過才停止

如果玩家超過莊家抽的點數, 算贏

並依開始賭的錢來計算結果

最後回到起始點, 除非玩家金錢值為0, 結束遊戲

程式安裝及使用方式:

1. 下載成ZIP
2. 解壓縮檔案
3. 用Visual Studio開啟
4. 執行程式

分工配置

林宥均:負責架構整理和程式製作及簡報的整理

謝少庭:負責流程圖和UML製作及GITHUB的整理

吳鉅彥:參與討論

